

ตารางบันทึกผลการทดสอบระบบและคุณภาพข้อมูล (Test Cases & Data Quality)

โครงการ: EBOOK_ONLINE (Mini Project Database ร้านขาย E-Book)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นตาม ข้อ 6. การทดสอบและคุณภาพข้อมูล ของใบงาน Mini Project Database ร้านขาย E-Book ประจำปี 2026 โดยบันทึกการเตรียมข้อมูลทดสอบ และผลการทดสอบทั้งกรณีเส้นทางสำคัญ (Essential Paths) และกรณีข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของระบบ (Invalid Data & Constraints) รวม 10 กรณี (เกินเกณฑ์ขั้นต่ำ 8 กรณี)

รายชื่อสมาชิกผู้รับผิดชอบการทดสอบ

- นายธนวัฒน์ นามเหง้า (รหัส 67332110293-4)
- นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (รหัส 67332110248-5)

1. การเตรียมชุดข้อมูลทดสอบให้ครอบคลุม (Test Data Coverage)

เพื่อให้การทดสอบและรายงานวิเคราะห์มีความสมบูรณ์ตามเกณฑ์ใบงาน กลุ่มได้จัดเตรียมชุดข้อมูลตัวอย่างจริงในไฟล์ [database/seed.sql](#) ครอบคลุม 4 มิติ:

- ครอบคลุมลูกค้า (Customers):** มีผู้ใช้งานจริง 12 บัญชี (Admin 1 บัญชี, ลูกค้าทดสอบ 11 บัญชี) มีพฤติกรรมการซื้อที่หลากหลาย
- ครอบคลุม E-Book หลายหมวดหมู่:** มีหนังสือ 12 เล่ม กระจายครบ 5 หมวดหมู่ (เทคโนโลยี, ธุรกิจ, พัฒนาตนเอง, นิยาย, ภาษา) มีรูปปก SVG และราคาตั้งแต่ 195 - 420 บาท
- ครอบคลุมคำสั่งซื้อหลายสถานะ:** มีคำสั่งซื้อตัวอย่างจริงรวม 32 คำสั่งซื้อ (เกินเกณฑ์ 30 รายการ) ประกอบด้วย:
 - ยืนยันแล้ว (confirmed): 28 คำสั่งซื้อ
 - รอตรวจสอบสลิป (pending): 3 คำสั่งซื้อ (ใช้สาธิตการอนุมัติ)
 - ยกเลิก (cancelled): 1 คำสั่งซื้อ (ใช้สาธิตการปฏิเสธสลิป)
- ครอบคลุมยอดขายหลายช่วงเวลา:** ข้อมูลวันที่สั่งซื้อกระจายตัวต่อเนื่องตลอด 4 เดือน (มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน 2026) ทำให้การวิเคราะห์ Time-Series มีความหมายทางสถิติ

2. ตารางบันทึกผลการทดสอบ 10 กรณี (Test Matrix)

ส่วนที่ 1: การทดสอบเส้นทางสำคัญ 6 เส้นทาง (Essential Happy Paths)

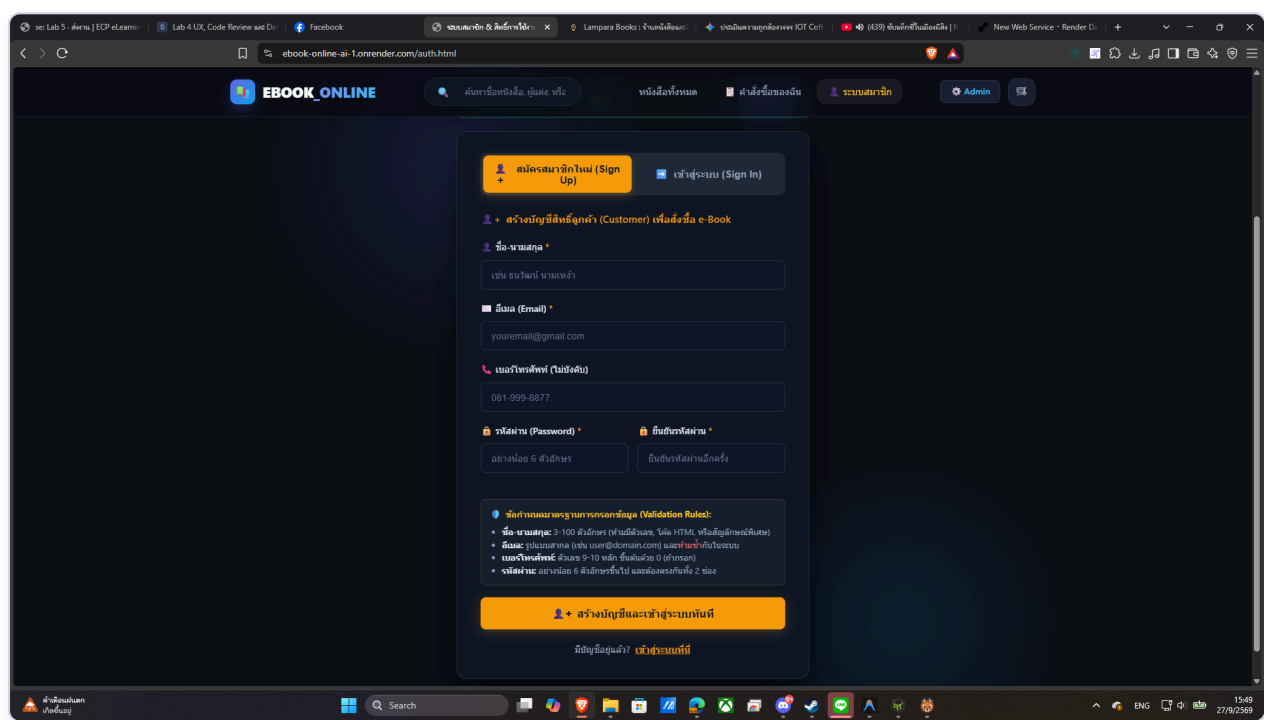
กรณี ที่	เส้นทางสำคัญที่ ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	สถานะ	วิธีแก้ไขหรือการจัดการปัญหา
TC-01	สมัครสมาชิก (Register)	<code>username</code> : thanawat99 <code>email</code> : thanawat99@test.com <code>password</code> : pass123 <code>full_name</code> : ธนวัฒน์ ทดสอบ	บันทึกข้อมูลลงตาราง <code>users</code> สำเร็จ, สร้างตะกร้า <code>carts</code> ให้อัตโนมัติ, ตอบ กลับ HTTP 201	บันทึกลง ตาราง <code>users</code> และ <code>carts</code> สำเร็จ ตอบ กลับรหัส 201	ผ่าน (PASS)	กำหนด <code>UNIQUE(username, email)</code> และ Default <code>role_id = 1</code> (ลูกค้า)
TC-02	ค้นหาและคัด กรอง E-Book (Search & Filter)	พิมพ์ค้นหา "Database" หรือคลิก หมวดหมู่ "เทคโนโลยีและการเขียน โปรแกรม"	แสดงเฉพาะหนังสือที่มีชื่อตรง หรือ สังกัดหมวดหมู่ที่เลือก พร้อม จำนวนนับเล่มถูกต้อง	แสดงคู่มือ Modern Database Design เล่ม เดียว พร้อม จำนวนนับ ถูกต้อง	ผ่าน (PASS)	ใช้คำสั่ง <code>WHERE b.category_id = ? AND (b.title LIKE ?)</code> พร้อม Index บน <code>category_id</code>
TC-03	ใส่ตะกร้าและ คำนวณยอด (Cart Management)	คลิก "ใส่ตะกร้า" หนังสือ ID: 1 (B350) และ ID: 2 (B290)	เพิ่มลงตาราง <code>cart_items</code> จำนวน ยอดรวม B640.00 ถูกต้อง และไม่ สามารถเพิ่มเล่มเดิมซ้ำได้	สินค้าเพิ่มใน ตะกร้า ยอด รวมอัปเดต ตรงเป๊ะ ป้องกันการ เพิ่มเล่มเดิม ซ้ำ	ผ่าน (PASS)	ใช้ <code>UNIQUE(cart_id, ebook_id)</code> และ <code>quantity = 1 CHECK (quantity = 1)</code>
TC-04	สั่งซื้อและชำระ เงินจำลอง (Checkout & Mock Pay)	กด Checkout จากตะกร้า และแนบ สลิปจำลอง <code>slip_mock_01.png</code>	สร้างออเดอร์ใน <code>orders</code> สถานะ <code>'pending'</code> บันทึก <code>order_items</code> ล้างตะกร้า และบันทึก <code>payments</code>	สร้างคำสั่ง ซื้อใหม่สำเร็จ สถานะเริ่ม ต้นเป็น 'pending' รอยืนยัน	ผ่าน (PASS)	รวมคำสั่งใน Database Transaction ป้องกัน ปัญหาข้อมูลไม่สอดคล้อง
TC-05	ยืนยันการชำระ เงิน (Admin Verification)	แอดมินตรวจสอบสลิปจำลองและกด ยืนยันออเดอร์ ID: 29 ผ่านระบบหลัง บ้าน	สถานะออเดอร์เปลี่ยนเป็น <code>'confirmed'</code> , สถานะ การชำระเป็น <code>'verified'</code> , และสร้าง โทเคน <code>download_links</code> ให้อัตโนมัติ	ออเดอร์ เปลี่ยนเป็น confirmed และลูกค้า ปลดล็อกปุ่ม โหลดไฟล์ ทันที	ผ่าน (PASS)	สคริปต์หลังบ้านใช้ Transaction อัปเดตพร้อม กัน 3 ตารางและสร้าง Unique Token

กรณี ที่	เส้นทางสำคัญที่ ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	สถานะ	วิธีแก้ไขหรือการจัดการปัญหา
TC-06	เปิดลิงก์ ดาวน์โหลด (Secure Download Gateway)	ลูกค้าที่ยืนยันตัวตนแล้ว กดปุ่ม "ดาวน์โหลด E-Book (.PDF)" ในหน้า ประวัติ	เซิร์ฟเวอร์ส่งไฟล์หนังสือฉบับเต็ม และเพิ่มตัวนับ download_count ขึ้น 1 ครั้ง	ลูกค้าได้รับ ไฟล์หนังสือ PDF ถูกต้อง และตัวนับ การโหลด เพิ่มขึ้น	ผ่าน (PASS)	ใช้ Endpoint /api/download/:token ตรวจสอบ Token และสิทธิ์ในฐานข้อมูล

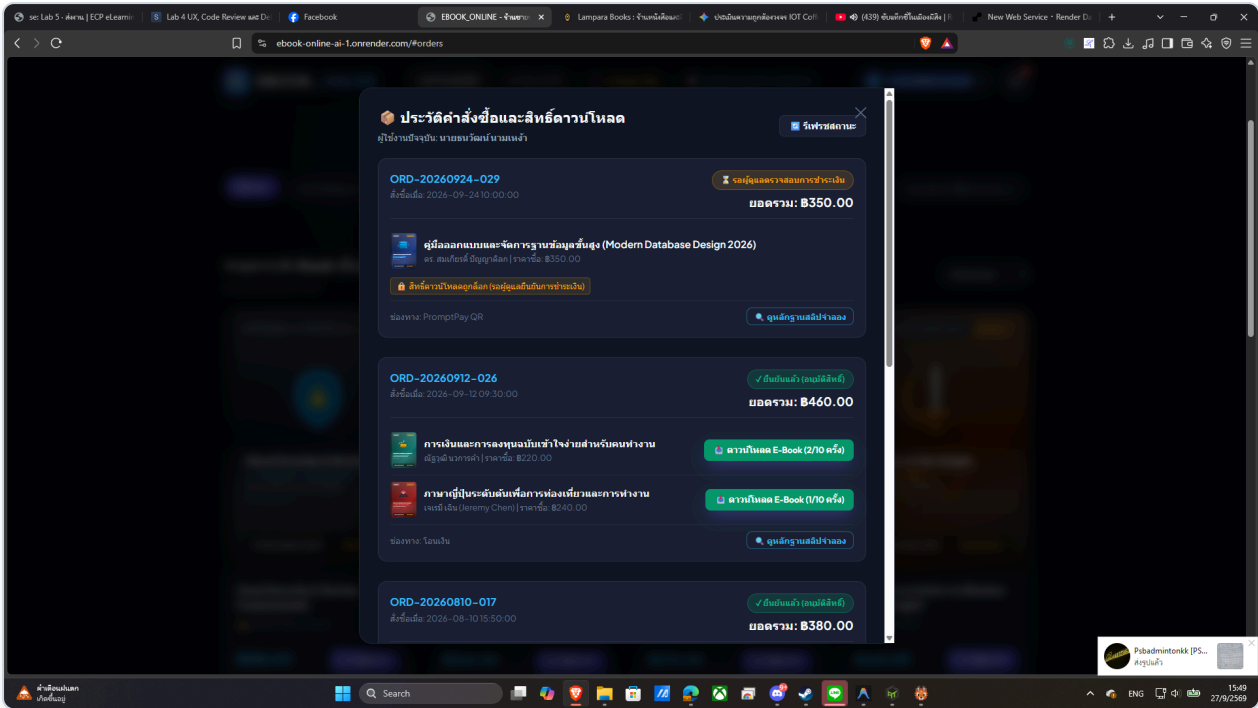
ส่วนที่ 2: การทดสอบข้อมูลไม่ถูกต้องและข้อจำกัดข้อมูล 4 กรณี (Invalid Data & Constraints)

กรณี ที่	เงื่อนไขข้อผิดพลาดที่ ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง หวั่ง (Expected Result)	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	สถานะ	วิธีแก้ไขหรือการจัดการปัญหา
TC-07	ผู้ใช้ซ้ำ (Duplicate User)	สมัครสมาชิกซ้ำด้วย username : thanawat หรืออีเมลเดิมที่มีอยู่ในระบบแล้ว	ระบบต้อง ปฏิเสธการลง ทะเบียน แจ้ง เตือนผู้ใช้ ซ้ำ และไม่เกิด ข้อผิดพลาด รุนแรงที่ เซิร์ฟเวอร์	ระบบส่ง HTTP 400 แจ้ง "ข้อมูลซ้ำหรืออีเมล นี้มีการใช้งานแล้ว"	ผ่าน (PASS)	ตรวจสอบผ่าน Query ล่วงหน้า และใช้ UNIQUE constraint ในระดับ Schema
TC-08	ราคาไม่เป็นบวก (Negative Price Constraint)	พยายามเพิ่มหรือแก้ไขหนังสือ E-Book ให้มี ราคาติดลบ เช่น price = -150.00	ระบบฐาน ข้อมูลต้องไม่ อนุญาตให้ บันทึก และ Reject ข้อมูล ทันที	ระบบปฏิเสธด้วยข้อผิดพลาด CHECK constraint failed: price >= 0	ผ่าน (PASS)	กำหนด CHECK (price >= 0) ใน Schema ของตาราง ebooks และ orders
TC-09	สินค้าไม่พร้อม ขาย (Unpublished Book Gate)	ผู้ใช้พยายามยิง API หยิบหนังสือที่ปิดการขาย (is_published = 0) ใ้ ตะกร้า	ระบบต้องไม่ อนุญาตให้ เพิ่มลงตะกร้า และตอบกลับ แจ้งสถานะ สินค้าไม่ พร้อมขาย	ระบบส่ง HTTP 400 แจ้ง "หนังสือเล่มนี้ไม่ พร้อมจำหน่าย"	ผ่าน (PASS)	ตรวจสอบเงื่อนไข is_published = 1 ทั้งใน API Backend และตัวกรองหน้าร้าน

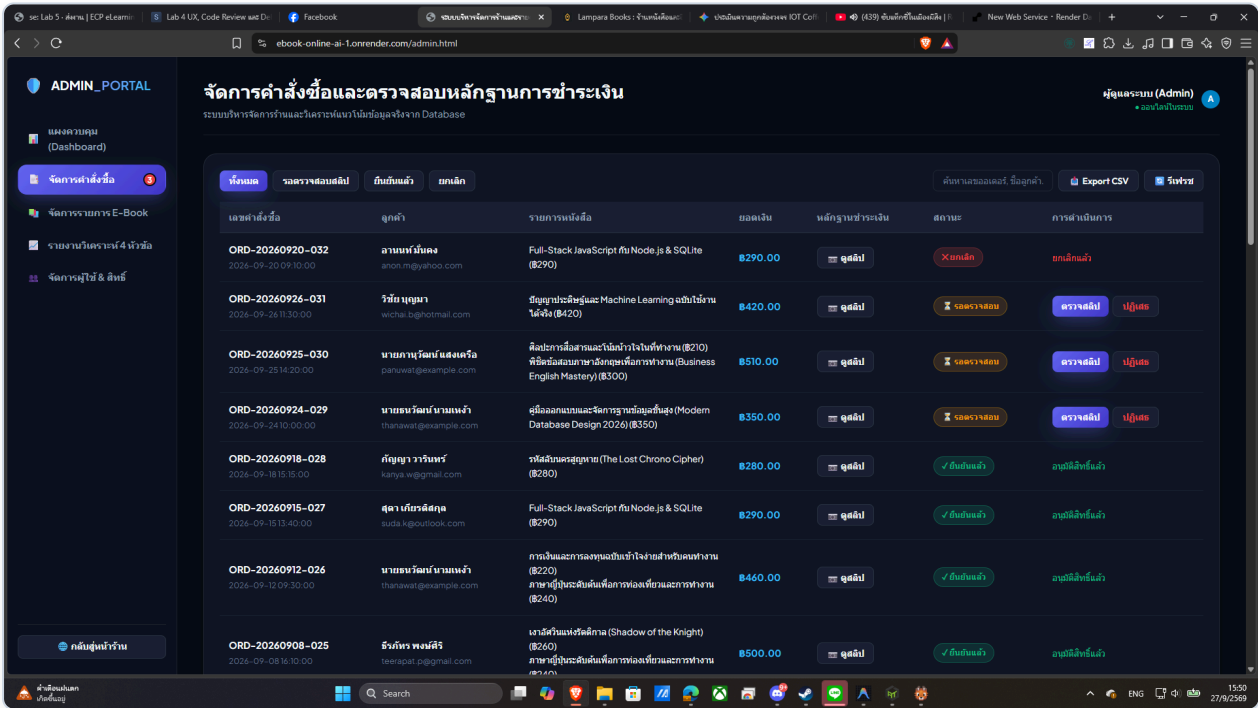
กรณี ที่	เงื่อนไขข้อผิดพลาดที่ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง หวัง (Expected Result)	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	สถานะ	วิธีแก้ไขหรือการจัดการปัญหา
TC-10	🔒 เปิด ดาวน์โหลดก่อน ยืนยัน (Download Gate Security)	พยายามเปิด URL ดาวน์โหลด <code>/api/download/:token</code> ของคำสั่งซื้อที่ยังเป็น <code>pending</code>	ระบบต้อง ปฏิเสธการ เข้าถึงอย่าง เด็ดขาด (HTTP 403 Forbidden) และไม่เปิด เผยไฟล์	ระบบส่ง HTTP 403 Forbidden แจ้งว่าคำ สั่งซื้อยังไม่ได้รับการ ยืนยัน	ผ่าน (PASS)	ตรวจสอบเงื่อนไข <code>orders.status</code> <code>= 'confirmed' AND</code> <code>payments.payment_status</code> <code>= 'verified'</code> ก่อนส่งไฟล์



ภาพประกอบที่ 1: ระบบตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้อง Validation Rules ในการสมัครสมาชิก (TC-01, TC-02, TC-07)



ภาพประกอบที่ 2: หน้าต่างประวัติคำสั่งซื้อและการล็อกสิทธิ์ดาวน์โหลด E-Book ปกติ (TC-04, TC-06, TC-10)



ภาพประกอบที่ 3: ระบบจัดการคำสั่งซื้อ ตรวจสอบสลิป และการอนุมัติสิทธิ์ในระบบหลังบ้าน (TC-05)

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพข้อมูล (Quality Assessment)

- **ความสมบูรณ์ของความสัมพันธ์ (Referential Integrity):** ทุกตารางลูกมี Foreign Key อ้างอิงตรงไปยังตารางแม่ พร้อมเงื่อนไข `ON DELETE CASCADE` หรือ `ON DELETE RESTRICT` ป้องกันข้อมูลเด็กกำพร้า (Orphan records)
- **ความถูกต้องตามหลักบรรทัดฐาน (3NF Compliance):** ข้อมูลไม่มี Transitive Dependency และบันทึกราคาซื้อขายใน `order_items` เพื่อป้องกันการผันผวนของยอดเงินในอดีต
- **ความปลอดภัยของธุรกรรม (Transaction Safety):** ขั้นตอนการสั่งซื้อ (Checkout) และการอนุมัติคำสั่งซื้อ (Confirmation) ทำงานภายใต้ Database Transaction หากขั้นตอนใดผิดพลาด ระบบจะ Rollback คืนสถานะเดิมทันที 100%